

14

TSUNAMI



De todos los peligros naturales sobre el planeta, los tsunami están catalogados entre los más irregulares e infrecuentes a los que se enfrentan las zonas costeras. La palabra proviene del japonés *tsu* “puerto o bahía” y *nami* “ola”, por lo que literalmente significa gran ola en el puerto. En español también se emplea el término maremoto para indicar el mismo evento. Los pescadores japoneses salían a pescar y a pesar de haber tenido faenas relativamente tranquilas, al regresar a su puerto de origen encontraban las villas destruidas y arrasadas por el mar. Los sobrevivientes les contaban historias de olas gigantes que habían llegado causando muerte y destrucción, pero ellos no habían notado nada en alta mar, por lo tanto pensaban que las olas gigantes, características del tsunami, sólo se daban en los puertos, de allí el nombre.

Este fenómeno puede ocurrir en cualquier océano o mar del mundo; consiste en una serie de olas marinas, con alto contenido de energía que se propagan a gran velocidad por el océano y que al alcanzar la costa despliegan un gran poder destructivo. Dentro de sus diversas causas están principalmente los sismos o terremotos que son ocasionados por el súbito desplazamiento vertical de la corteza terrestre en el fondo del mar. Se calcula que el 90% son provocados por estos movimientos, en cuyo caso son referidos como maremotos tectónicos. También son generadores de estos las erupciones volcánicas submarinas y los desprendimientos o deslizamientos de un gran volumen de tierra en las zonas costeras o de hielo en los polos. Los impactos de grandes meteoritos o las explosiones nucleares también pueden generarlos, pero estos eventos son muy escasos. Cuanto más cerca de la costa se encuentre el origen del tsunami menos tiempo de reacción tiene la comunidad costera, por lo que los daños ocasionados serán mayores.

El mecanismo de origen que se presenta con más frecuencia es el sismo (terremoto) en las profundidades del océano, el cual está asociado con la actividad tectónica o tectonismo de placas, que corresponde al proceso en que la corteza oceánica choca y se hunde bajo la corteza continental, dando origen a las llamadas márgenes o zonas de subducción. La liberación de la energía creada por la fricción acumulada entre las

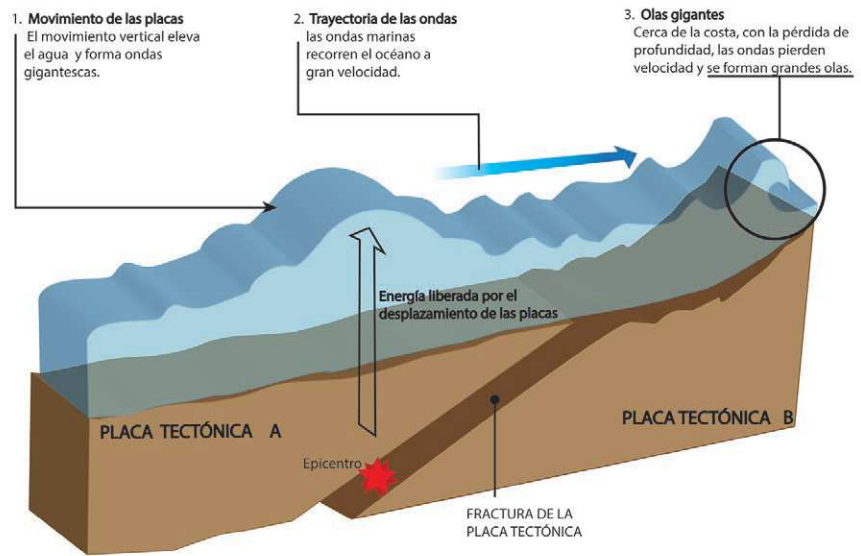
dos cortezas, como resultado de la convergencia de las placas tectónicas en sentidos opuestos, ocasiona la fractura de la corteza terrestre y con ella el sismo que genera el tsunami por transferencia de energía desde el fondo del océano hasta la superficie.

Las olas de un tsunami se propagan libremente a una velocidad que depende de la profundidad del agua, por lo que experimentan cambios sobre el fondo oceánico que es variable. En el océano profundo, la velocidad de propagación de las olas puede oscilar entre 500 y 1000 km/h, con longitudes de onda (distancia entre crestas sucesivas) en el rango de 500 a 800 km y altura de entre 30 y 60 cm, razón por la cual su presencia en mar abierto no es perceptible y no pueden ser identificados ni siquiera desde el aire.

En el lapso de unas pocas horas pueden recorrer toda una cuenca oceánica desde un país hasta otro muy lejano. Este fenómeno se denomina tsunami transoceánico o de origen lejano y su nivel destructivo es menor en contraste con los tsunami de origen cercano, generados en las proximidades de la costa entre 80 y 100 km, que resultan devastadores puesto que sus efectos no terminan al tocar tierra sino que sus olas pueden continuar su viaje hacia lugares remotos tierra adentro.

Los cambios en la profundidad del lecho marino y las irregularidades del mismo pueden generar un aumento o disminución de la

¿Cómo se produce un tsunami?



Tsunami por actividad tectónica

velocidad de las olas, enfocar o desenfocar la energía de la ola, o modificar su dirección de propagación. Sin embargo, el efecto que resulta más grave es la acumulación de energía debido a la disminución en la profundidad de la zona costera lo que hace que la energía acumulada en aguas de 4000 m de profundidad se manifieste en profundidades de 30 m o menos, ocasionando que la ola se eleve de manera extraordinaria hasta 30 m de altura a velocidades que pueden oscilar entre 100 y 150 km/h, cuyo poder destructivo arrasa todo lo que encuentre a su paso. No obstante, características geológicas y la presencia de ecosistemas marino-costeros como arrecifes y manglares pueden disipar la energía de un tsunami.

Terminado el empuje de la primera arremetida, el mar

reclama el agua que le falta y por acción de la gravedad trata de regresar a su posición de equilibrio, alcanzando nuevamente alta velocidad, pero esta vez en dirección al mar. Las olas pueden continuar durante varias horas y la primera no necesariamente es la más grande. La modificación del período del oleaje determina el tiempo transcurrido entre el arribo sucesivo de las olas que puede oscilar entre 10 y 45 minutos. Sin embargo, el proceso de estabilización para alcanzar la normalidad de la superficie del océano puede tomar horas e incluso días.

Aproximadamente el 80% de los tsunami se producen en el Océano Pacífico, en el llamado Cinturón de Fuego, un área geológicamente activa donde los movimientos tectónicos hacen que los volcanes y terremotos sean habituales. En

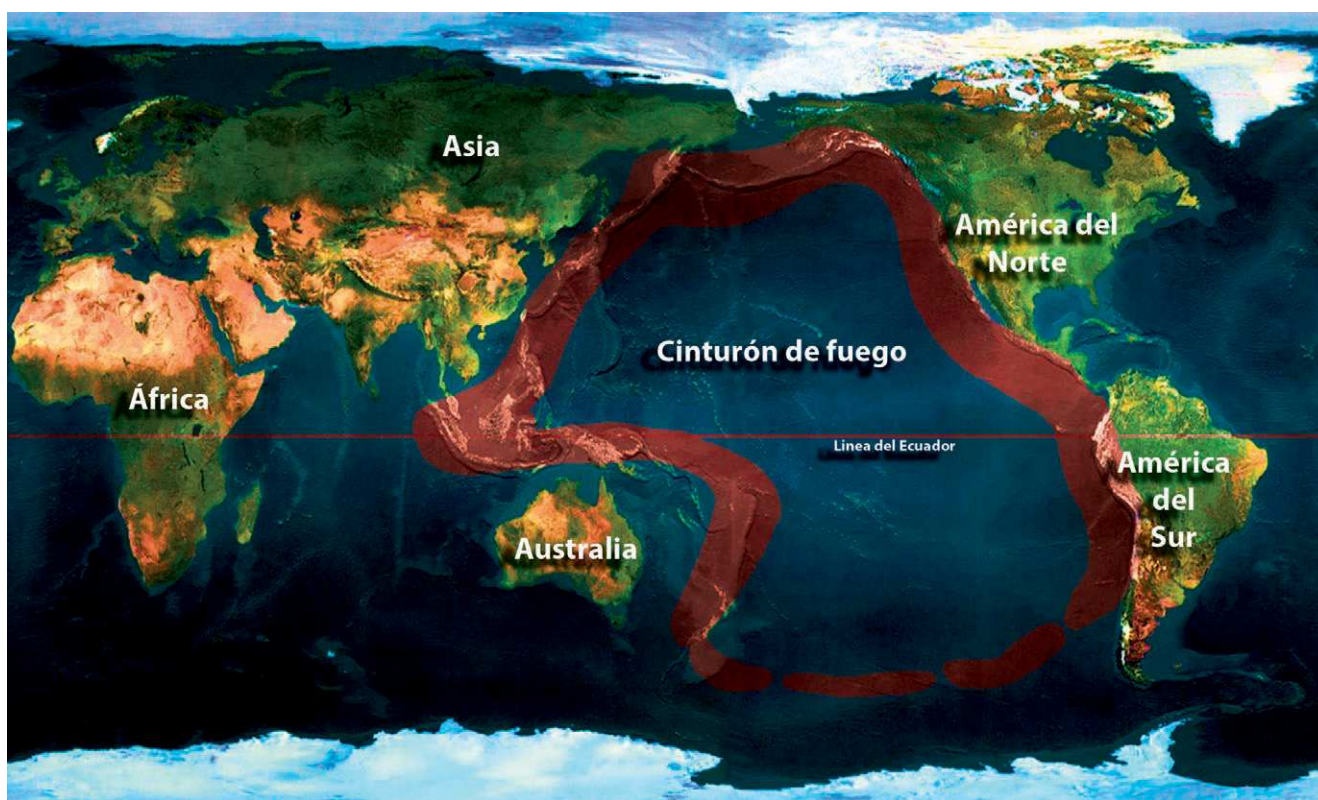
el Océano Atlántico su ocurrencia es menor, lo que en parte se explica por las características de sus zonas de subducción las cuales son pequeñas y no son excepcionalmente activas; se ubican a lo largo del borde oriental de la Placa del Caribe y en el borde oriental de la Placa de Scotia en el Atlántico Sur.

Estos eventos son casi imposibles de predecir, pero la mejor defensa radica en la alerta temprana la cual facilita a las personas desplazarse hacia un terreno elevado. El Sistema de Alerta de Tsunami del Pacífico (en inglés

Pacific Tsunami Warning Center-PTWC), inaugurado en 1949 y operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (en inglés National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA), es una coalición de 26 naciones con sede en Hawái que mantienen equipos sísmicos y medidores del nivel del agua para identificar tsunamis en el mar.

En las últimas dos décadas han ocurrido varios de estos eventos, por ejemplo en 2004 un tsunami en el Océano Índico

arrasó Tailandia, Sumatra, Indonesia y otras regiones de Asia, en 2009 un terremoto de 8.0 desencadenó olas de hasta 12 m en el Pacífico Sur, en 2010 Chile fue impactado por un fuerte tsunami producto de un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter. En 2011 un terremoto de magnitud 8.9 azotó Japón, desencadenando un tsunami que arrasó las costas del nordeste además de provocar la peor catástrofe nuclear, después de la de Chernobyl, al causar fallas en el sistema de la central nuclear de Fukushima.



Cinturón de fuego del Pacífico

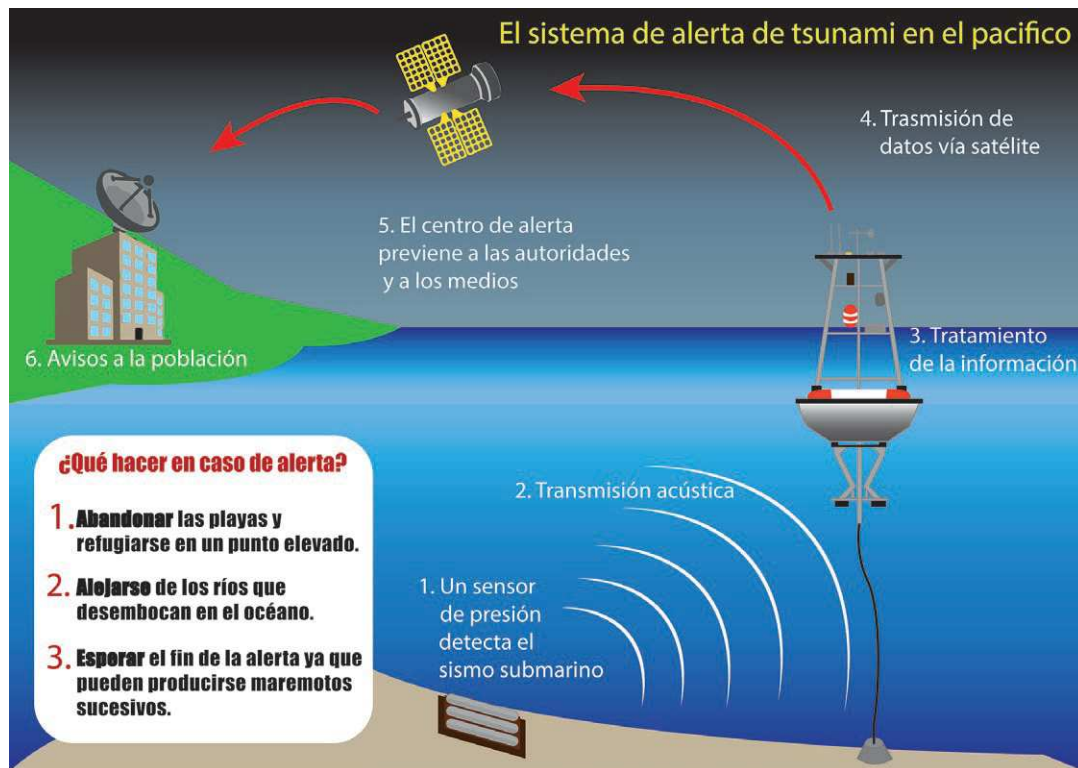
14.1

Manifestaciones de un tsunami

La manifestación de un tsunami en la costa puede presentarse como una rápida marea creciente o como el avance de una pared de agua turbulenta y muy destructiva. Esta depende de muchas variables como la transmisión de energía del sismo al mar, el período y longitud de las olas, la batimetría (relieve del lecho marino), la forma del litoral, el nivel de la marea en la que arriba el tsunami, la presencia de ecosistemas marinos como arrecifes coralinos y manglares entre otras, las cuales inciden en la altura de las olas, la velocidad de arribo y por ende la capacidad de destrucción.

Por lo general, antes de que un tsunami arribe a la costa se presenta un retiro súbito o una disminución repentina del nivel del mar, esto se debe en ocasiones, a que la zona de fractura que se ha producido por el sismo genera un espacio de grandes dimensiones que el mar tiende a ocupar, por lo cual el nivel en la costa disminuye notoriamente. Otra causa del súbito descenso puede deberse a que cuando un tsunami se acerca a la costa, su velocidad disminuye puesto que la profundidad se va haciendo cada vez menor, pero parte de la energía que trae con la velocidad se transforma en energía potencial (se comprime la energía de onda en una distancia y profundidad pequeña), aumentando la altura de la ola hasta que esta rompe finalmente en la costa.

En resumen, la destrucción que causa un tsunami se debe al impacto de las olas, la inundación del área costera y la erosión que se presenta por la retirada de las aguas. El impacto de las olas puede ocasionar el deterioro o derrumbamiento de puentes o edificaciones que se encuentran directamente sobre la costa y que son las que reciben el mayor golpe del mar. Durante la inundación, las corrientes inducidas, las fuerzas de flotación y de arrastre pueden mover casas o vehículos y los escombros flotantes se pueden convertir en objetos peligrosos que pueden impactar violentamente contra edificios o personas que hayan sido arrastradas por las aguas. Finalmente, la erosión también puede llegar a socavar los cimientos de puentes y edificios debilitándolos hasta hacerlos caer.



Sistema de Alerta de Tsunami del Pacífico

14.2 Otros efectos colaterales de un tsunami

La licuación es el fenómeno en el cual el terreno presenta pérdida de resistencia mecánica de un depósito de suelo, que ocurre cuando se recibe una carga dinámica rápida y fuerte como la que se presenta durante un sismo. La resistencia mecánica debe entenderse como la capacidad física para resistir esfuerzos sin que se produzca falla o colapso. En síntesis, la licuación es un proceso mediante el cual el suelo adquiere características de fluido y se comporta como tal, perdiendo cualquier rigidez. Se evidencia mediante hundimientos, ebulliciones de arena (flujos ascendentes de arena y agua) y flujos de suelo, generando debilitamiento de las estructuras. Por lo general, este fenómeno ocurre en suelos saturados o con un alto grado de humedad.

Los impactos sobre los elementos expuestos pueden ocasionar problemas durante la emergencia, al impedir el acceso a los servicios que se distribuyen por intermedio de redes; servicios tales como acueducto, alcantarillado, energía y comunicaciones. A su vez puede presentarse contaminación de las fuentes de agua como pozos, debido a la intrusión del agua marina, la cual puede transportar durante la penetración a la costa sustancias contaminantes y altas cargas de sedimentos.

El costo social que se puede presentar por un fenómeno natural como el tsunami es bastante alto; pérdidas de vidas

humanas, heridos, desaparecidos, enfermedades, además de las múltiples consecuencias sociales como el rompimiento del tejido social, familias sin hogar, desplazamiento, entre otras situaciones trágicas posteriores a la emergencia inicial.

14.3 Situación Nacional

En Colombia también se han presentado tsunami. La costa Pacífica se ha visto afectada por la arremetida de estas olas gigantes, su origen en ambas ocasiones ha sido en la zona de subducción, cerca de la frontera marina con Ecuador. Los tsunami de los que

se posee registro ocurrieron en el siglo pasado, en los años 1906, 1942, 1958 y el último en 1979; afectaron mayormente a Tumaco y a sus poblaciones vecinas. En el tsunami de 1979, la población de San Juan de la Costa, ubicada al norte de Tumaco fue literalmente borrada del mapa y el número de muertos y desaparecidos totalizaron más de mil personas.

Los errores cometidos en el pasado sirven para evitar otras catástrofes similares. El trabajo comenzó con jornadas de educación a los pobladores en las que se llegó hasta la realización de ejercicios de simulacro, en donde han participado tanto los organismos gubernamentales, como los no gubernamentales y la población civil en general.



Desastre ocasionado por el tsunami de Tumaco en 1979.

Este ejercicio fue exitoso y ayudó a que los pobladores entendieran con mayor claridad cuáles son las acciones que deben emprender en caso de una alarma de tsunami. La prueba de fuego surgió en 2010, cuando se emitió una alerta real de tsunami para la costa Pacífica colombiana debido a un fuerte sismo ocurrido en la costa de

Chile. Los habitantes de Tumaco reaccionaron adecuadamente, evitando así que se aumentaran las posibles víctimas de una tragedia de este tipo debido a los accidentes ocasionados por las desbandadas humanas creadas por el pánico, la falta de coordinación y por el desconocimiento de cómo actuar en estos casos.

En la actualidad, Colombia se encuentra desarrollando su Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami (SNDAT) e integrándolo con las organizaciones mundiales de mayor experiencia en este campo, de tal manera que cada día el país esté más preparado y no vuelva a ser tomado por sorpresa por estos eventos marinos.



Simulacro Tsunami Caribe Wave

14.4 Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami-SNDAT

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), a través del Comité Consultivo Internacional de Ciencias del Mar de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), del cual hace parte Colombia, solicitó a los Estados miembros la nominación de las entidades o personas que deben desempeñarse como Puntos Focales de Alerta Contra Tsunami (en inglés, Tsunami Warning Focal Point - TWFP) y Contactos Nacionales de Tsunami (en inglés, Tsunami National Contact - TNC).

El punto focal de tsunami-TWFP es la persona de contacto disponible 7 días a la semana, las 24 horas, cuya labor es recibir y emitir rápidamente información de emergencia de evento de tsunami con la responsabilidad de notificar a la autoridad de emergencia de las características del evento (terremoto y/o tsunami), de acuerdo con los procedimientos nacionales operacionales. El punto focal de alerta por tsunami también recibe alertas internacionales de tsunami de entidades internacionales u otros centros regionales de alerta. En este orden de ideas, el Punto Focal de Alerta de Tsunami TWFP debe ser ejercida por una entidad del estado que asuma la responsabilidad como país ante una emergencia de esta envergadura y debe además

contar con el conocimiento técnico adecuado para dar las alertas.

Por su parte las funciones para la entidad o persona a desempeñarse como TNC, es representar al país ante un Grupo de Coordinación Intergubernamental en la coordinación de alertas internacionales de tsunami y actividades de mitigación. Por lo tanto un Punto de contacto Nacional TNC, debe ser un ente interinstitucional de coordinación, con experiencia y trayectoria en representación ante los países, cuya entidad en el caso de Colombia ha sido ejercida por la Comisión Colombiana del Océano CCO por más de 20 años al ser representante no solo ante Tsunami sino en todos los temas relacionados con el Océano.

En Colombia, en caso de un posible tsunami la Dirección General Marítima DIMAR recibe soporte técnico del Instituto Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS quienes informan detalles del sismo (magnitud, duración y ubicación), del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia-IDEAM con información sobre el nivel del mar; y de la Dirección General Marítima - Centro Control Contaminación del Pacífico-DIMAR-CCCP sobre modelaciones matemáticas (tiempo calculado de llegada de la ola y de su altitud). A continuación, la DIMAR hace las consultas pertinentes con la CCO y posteriormente informa a la Dirección de Gestión del Riesgo para que sea esta última quien, según las características

del evento, emita la Alerta o Alarma a los Comités Regionales de Prevención y Atención de Desastres (CREPAD) y los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD) respectivos para preparar la población para la evacuación.

Una vez la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de desastres emite alerta de acuerdo a los boletines técnicos emitidos por el punto focal, se continúan los procesos de verificación mediante el Centro de Alerta por Tsunami Nacional CAT, los Centros de Alerta por tsunami regionales y mundiales, y entidades nacionales de competencia, para establecer si es necesario continuar con la evacuación o cancelar la alerta.

La mejor medida para evitar las pérdidas humanas en un tsunami es la alerta temprana. El protocolo para tsunami del año 2009, publicado por Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta una serie de acciones que deben a desarrollar antes, durante y después de estos eventos de las cuales se adaptan a las siguientes.

¿Qué debo hacer antes de un tsunami?

- De ser posible no habite en zonas bajas cercanas a la costa.
- Conocer las señales de alerta, así como diseñar y ejecutar simulacros.
- Mantener las alarmas en buen estado.
- Conocer los sitios seguros.

- Mantener vías de evacuación despejadas y debidamente señalizadas.
- Revisar el mapa de amenazas y riesgos de tsunami.
- Conocer la ubicación y la forma de cerrar los registros de agua, el gas y donde cortar la electricidad.
- Coordinar con los CREPAD y CLOPAD sobre los protocolos de atención de los organismos de socorro.
- Verificar y dar la información precisa.
- Mantener siempre listo su paquete para emergencia con los siguientes elementos como mínimo: Botiquín de primeros auxilios, radio y pilas de repuesto, linterna con pilas y bombillo de repuesto, pito, reserva de comida y agua (verificando con frecuencia

la fecha de vencimiento y su estado), plástico para la intemperie.

¿Qué debo hacer durante un tsunami?

- Alejarse de la playa, preferiblemente a sitios con más de 30 m de altura.
- Siga las rutas de evacuación previamente establecidas.
- No se devuelva a recoger objetos. Lleve consigo el equipo de emergencia.
- Evitar el pánico y conservar la calma.
- Si está en una embarcación, diríjase mar adentro.
- Alejarse de los valles, de la desembocadura de ríos y de zonas de deslizamientos.
- No difunda rumores.

- Sintonice su radio y esté atento a las indicaciones de los organismos de socorro.

¿Qué debo hacer después de un tsunami?

- Mantener la radio sintonizada para recibir instrucciones oficiales.
- Permanecer en sitios altos ya que puede arribar más de una ola.
- Evitar hacer usos de líneas telefónicas, vías, servicios médicos y hospitalarios si no son estrictamente necesarios.
- Si debe hacer uso de teléfonos y/o celulares, empléelos por periodos cortos.
- Si se encuentra atrapado, avise mediante gritos, ruidos, pitos o si le es posible mediante teléfono celular.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS UNIDAD 14

1

1. Pida a sus estudiantes que realicen una investigación sobre el Sistema Nacional de Gestión de Alerta por Tsunami que se está desarrollando en Colombia y lo expongan frente a sus compañeros.
2. Organice equipos de trabajo y solicite a sus estudiantes que realicen la propuesta de una cartilla de prevención para una población que está en riesgo de tsunami.

2

Desarrolle la siguiente sopa de letras:

O	W	E	R	T	U	E	N	E	R	G	I	A	G	I	T	F
L	P	E	S	C	A	D	O	R	E	S	F	I	R	O	E	V
A	O	S	D	D	F	G	L	A	R	E	R	C	A	P	C	B
S	T	T	S	U	N	A	A	M	I	V	E	N	N	P	T	N
G	N	B	A	T	I	M	E	T	R	I	A	O	L	C	O	M
I	E	T	E	R	R	E	M	O	T	O	U	I	O	O	N	J
G	I	I	S	A	M	O	R	T	R	C	S	C	N	T	I	U
A	M	U	U	U	O	Z	A	E	T	O	U	I	O	O	N	J
N	I	Y	T	R	N	G	N	A	Z	I	B	G	I	E	M	A
T	D	N	M	K	G	A	A	G	U	M	D	A	T	I	O	M
E	N	B	V	C	H	C	M	F	M	O	U	P	U	M	S	O
S	E	G	A	Z	J	O	I	I	A	S	C	O	D	A	I	R
Z	R	N	B	H	K	R	Q	W	E	R	C	R	T	R	M	N
X	P	A	L	E	R	T	A	T	R	T	I	P	G	E	U	O
V	S	P	O	I	U	E	U	Y	S	D	O	V	J	M	L	I
D	E	S	P	L	A	Z	A	M	I	E	N	T	O	O	A	C
V	D	A	S	S	D	A	D	F	H	K	I	F	C	S	C	A
L	E	C	H	O	M	A	R	I	N	O	K	Ñ	E	A	R	U
B	Q	W	T	U	S	V	E	L	O	C	I	D	A	D	O	C
N	M	E	R	I	O	R	T	H	N	C	S	C	N	W	R	I
P	A	R	E	D	D	E	A	G	U	A	X	V	O	Q	Y	L

- Tsunami
- Tzu
- Nami
- Olas gigantes
- Pescadores
- Ola
- Gran longitud
- Terremoto
- Propagación
- Desplazamiento
- Corteza
- Desprendimiento
- Tectonismo
- Subducción
- Océano
- Velocidad
- Lecho marino
- Energía
- Asomeramiento
- Pared de agua
- Batimetría
- Licuación
- Simulacro
- Alerta

3 Después de efectuar la lectura complementaria “Mensaje de lanzamiento de la campaña: La Reducción de Desastres empieza en la Escuela”, realice con los estudiantes una mesa redonda en donde se traten los siguientes temas:

- ¿Qué acciones se implementan en el colegio para minimizar el impacto de los desastres naturales?
- ¿Existen en el colegio planes de gestión para la reducción del riesgo de desastres naturales y seguridad escolar? Si existen evalúen cómo se han desarrollado y que mejoras pueden hacerse. Si no existen, incentive a los estudiantes para que propongan un plan que sea divulgado a sus compañeros.
- Proponga a los estudiantes hacer una investigación sobre la reducción de desastres en colegios y escuelas. Dicha investigación deberá exponerse de manera lúdica y creativa, por ejemplo una obra de teatro, títeres, etc.
- Promueva entre toda la comunidad estudiantil la realización de un simulacro ante eventuales desastres naturales. Los estudiantes deberán prepararse para el mismo, creando comités y asignado responsabilidades específicas a cada uno de los grupos.

LA REDUCCIÓN DE DESASTRES EMPIEZA EN LA ESCUELA*

Mensaje de lanzamiento de la campaña
“La Reducción de Desastres empieza en la Escuela”.

Cuando surge una amenaza natural, los niños representan uno de los grupos más vulnerables, especialmente los que asisten a la escuela al momento de producirse un desastre.

El terremoto de Pakistán en octubre del 2005 -en el cual más de 16.000 niños perecieron al desplomarse las escuelas- o bien, los recientes deslaves que produjeron las inundaciones en la isla de Leyte en Filipinas - donde más de 200 estudiantes fueron enterrados vivos- representan sólo algunos de los trágicos ejemplos que señalan que se deben dedicar muchos más esfuerzos para proteger a nuestros niños antes de que se produzca un desastre.

En todas las sociedades, los niños representan la esperanza del futuro. Como resultado, y debido a su vínculo directo con la juventud, se considera en todo el mundo que las escuelas son instituciones de aprendizaje para infundir valores culturales y transmitirles a las generaciones más jóvenes tanto el conocimiento tradicional como convencional. Por consiguiente, la protección de nuestros niños durante las amenazas naturales requiere de dos acciones prioritarias que, aunque distintas, son inseparables: la educación para la reducción del riesgo de desastres y la seguridad escolar.

La inclusión de la educación sobre el riesgo de desastres en los planes de estudio de las escuelas primarias y secundarias, promueve la concientización y una mejor comprensión del entorno inmediato en el que los niños y sus familias viven y trabajan. Con base en experiencias previas, sabemos que los niños que tienen conocimiento sobre los riesgos de las amenazas naturales desempeñan un importante papel cuando se trata de salvar vidas y proteger a los miembros de la comunidad en momentos de crisis.

Cuando se produjo el tsunami de diciembre del 2004, la estudiante británica de once años, Tilly Smith, logró salvar muchas vidas en una playa de Tailandia, puesto que instó a la gente a huir de la costa: sus lecciones de geografía en Gran Bretaña le permitieron reconocer las primeras señales de un tsunami. Al mismo tiempo Anto, un joven de la isla indonesia de Simeulue había aprendido de su abuelo qué hacer en caso que se produjera un terremoto. Él y todos los otros isleños huyeron hacia tierras más elevadas antes de que el tsunami azotara la isla, lo cual hizo posible que todos los miembros de su comunidad, a excepción de ocho, se salvaran.

En la mayoría de las sociedades, además de su papel fundamental dentro de la educación formal, en tiempos normales las escuelas sirven como punto de reunión de la comunidad y para la conducción de actividades colectivas. Y, en tiempos de desastres, como hospitales improvisados, centros de vacunación y lugares de refugio. A pesar de ello, varios miles de millones de niños, tanto de los países en desarrollo como del mundo desarrollado, asisten a escuelas ubicadas en edificios que no pueden resistir las fuerzas de la naturaleza.

Con el propósito de informar a las comunidades y asegurar su futuro, la Secretaría de la EIRD/ ONU y sus socios, consideraron que la educación sobre el riesgo de desastres y las instalaciones escolares más seguras debían constituir los dos temas principales de la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres 2006- 2007. Esta campaña, titulada “La reducción de los desastres empieza en la escuela” tiene como fin informar y movilizar a los gobiernos, comunidades e individuos para garantizar que la reducción del riesgo de desastres se integre plenamente a los planes de estudio de las escuelas en los países de alto riesgo y que los edificios escolares se modernicen para que puedan resistir las amenazas naturales.

Debido a que la reducción del riesgo de desastres es tarea e interés de todos. Juntos podemos ayudar a los niños a construir, con nosotros y para todos nosotros, un mundo más seguro. Las escuelas marcan la diferencia.

Tomado del documento: Escuela segura en territorio seguro, reflexiones sobre el papel de la comunidad educativa en la Gestión del Riesgo. Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas.

***Salvano Briceño, Director de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas (EIRD). Mensaje inaugural de la Campaña lanzada el 15 de Julio de 2006 en París por la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) .En las Américas participaron ONU/EIRD, UNICEF, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la ONG Plan Internacional.**

MI COMPROMISO CON EL OCÉANO

Declaro que:

- El océano y los seres que lo habitan son indispensables para la vida de la Tierra, porque cada uno cumple una función fundamental sin importar su aspecto, color, forma o tamaño.
- El océano es el principal regulador del clima en la Tierra, es fuente de alimento y de otros recursos pero su capacidad no es eterna.
- El océano ofrece fuentes de trabajo, descanso, recreación y es el principal y más económico medio de transporte.
- La zona costera del océano tiene la mayor productividad biológica de la Tierra, suficiente para alimentarnos a todos, manejandola sosteniblemente.
- Es necesario estudiar y comprender el medio ambiente marino, su flora y su fauna, para cuidarlo, protegerlo y conservarlo.

Por lo anterior me comprometo a:

- Procurar mantener permanentemente la salud del océano y de las zonas costeras, lo cual significa abundancia de sus plantas y sus animales, para que junto con el juicioso uso de los demás recursos, las futuras generaciones puedan continuar disfrutando de sus bondades.
- Desarrollar conciencia sobre la importancia del océano para que todos juntos, ciudadanos y gobernantes, realicemos toda clase de actividades tendientes a conservarlo como fuente de vida y patrimonio común de la humanidad.
- Durante toda mi vida, ser firme defensor del océano, sus zonas costeras y de los recursos que allí se encuentran; no permitiré que los maltraten, ni abusen de ellos, por el contrario, ayudaré a estudiarlos, a conservarlos y a mantenerlos sanos para que siempre en ellos permanezca la vida.

GLOSARIO

A

Acuicultura: cría de peces u otras especies acuáticas en cautividad, en estanques o jaulas.

Arrecife de coral: ecosistema submarino constituido por gran cantidad de corales.

Atmósfera: masa de gases que rodea a la Tierra.

B

Bajamar: descenso de la superficie del océano debido a la atracción gravitacional de la luna y del sol.

Batíscafo: vehículo de inmersión profunda sumergible, especialmente diseñado para llegar a grandes profundidades bajo el océano, soportando la presión del agua.

Bentos: fondos marinos y conjunto de animales y plantas que lo habitan.

Biodegradable: que se descompone, perdiendo sus propiedades, en contacto con el medio ambiente.

Biodiversidad: variedad y abundancia de los seres vivos en la tierra, comprende la diversidad de especies, genética y ecosistémica.

Bioluminiscente: capacidad de emisión de energía luminosa de los seres vivos o sustancias derivadas de ellos.

Biomasa: materia orgánica de origen animal o vegetal producida durante un proceso biológico, espontáneo o provocado, que puede usarse como fuente de energía.

Biotecnología: aplicación de organismos, sistemas y procesos biológicos en la industria manufacturera y/o servicios.

C

Cabecera: punto de la costa en el interior de una ensenada, bahía o puerto más alejado de la boca.

Cadena trófica: secuencia de transferencia de energía entre organismos de una comunidad.

Cayo: islas rasas, arenosas, frecuentemente anegadizas y cubiertas en gran parte de mangle.

Ciénaga: lugar de fondo impermeable, frecuentemente con espesa vegetación, donde se detienen y recogen las aguas. Depósito natural de agua más pequeño que la laguna.

Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente.

Compuesto: combinación de dos o más materiales en estado sólido que son insolubles y distintos en su naturaleza química.

Contaminante: sustancia que por su naturaleza y/o concentración es susceptible de causar degradación en el medio ambiente.

Crustáceo: artrópodo antenado de la clase crustácea, con el cuerpo dividido en cabeza, tórax, abdomen y telson.

Cuenca: unidad geomorfológica que une un relieve de desarrollo horizontal con un relieve inclinado.

D

Deforestación: eliminación de masas forestales. Cortar totalmente o en partes los árboles de un lugar, para dedicar ese espacio a otras actividades.

Densidad: es el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa $d: m/v$. Su medida es en kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico.

Desarrollo sostenible: uso adecuado de los recursos naturales y del medio ambiente para satisfacer las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de esos recursos para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones.

Diatomeas: grupo de algas unicelulares de color pardo.

Dinoflagelados: organismos unicelulares, generalmente autótrofos, frecuentemente biflagelados; el flagelo es una sustancia que actúa como órgano de locomoción.

Dragado: operación de limpieza de sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías, accesos a puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable.

Duna: Acumulación de arena en forma redondeada o de media luna que forma y empuja el viento en la playa.

E

Ecosistema: conjunto de elementos bióticos (seres vivos) y abióticos (suelo, agua,

luz, humedad, etc.) de un lugar determinado que están relacionados o interactúan entre sí.

Ecosonda: instrumento para determinar la distancia vertical entre el fondo del lecho marino y una parte determinada del casco de una embarcación.

Ecoturismo: turismo en el que prima el contacto con la naturaleza.

Emersión: ascenso de tierras por retroceso del mar.

Epifauna: conjunto de animales de gran tamaño, tanto acuáticos como terrestres, que viven sobre el suelo.

Erosión: desgaste de la capa superior del suelo por agentes externos, como el agua o el viento.

Especies demersales: especies que viven en contacto con el fondo del mar.

Especies pelágicas: especies de flora y fauna acuática que habitan en zonas alejadas de las costas dentro del mar.

Espolón: cresta o elevación oceánica que se extiende en forma saliente desde un rasgo morfológico mayor; también puede ser construido por el hombre.

Estadios: períodos; los diversos estadios de desarrollo.

Estuario: cuerpo de agua semicerrado con permanente interacción con el mar donde el agua salada se mezcla con el agua dulce y es influenciado por los procesos fluviales y de marea.

Eutrofización: enriquecimiento en nutrientes de las aguas que produce un crecimiento excesivo de algas y otras plantas acuáticas.

F

Fitoplancton: conjunto de organismos vegetales constituidos principalmente por algas y fitoflagelados.

Foraminíferos: protozoarios recubiertos de una concha dura y horadada.

Fosa marina: depresión alargada en el fondo del mar, que puede extenderse a lo largo de miles de kilómetros.

Fósil: restos de organismos o cualquier evidencia de materia viva conservada en las rocas de la corteza terrestre.

Fotosíntesis: asimilación clorofílica o conjunto de fenómenos fisiológicos que permiten a los vegetales clorofílicos producir moléculas orgánicas glúcidas, a partir del anhídrido carbónico de la atmósfera y del agua, en presencia de luz. Proceso metabólico del que se valen las células vegetales para obtener energía.

Fuerza gravitatoria: fuerza de atracción que actúa entre dos masas, directamente proporcional al producto de estas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

G

Galaxia: gran agrupación de estrellas con forma de un elipsoide

de revolución, las cuales giran alrededor de un núcleo común.

Glaciar: gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización de la nieve, mostrando evidencias de flujo en el pasado o en la actualidad.

H

Hábitat: lugar físico de un ecosistema que reúne las condiciones naturales apropiadas para la vida de determinada especie.

I

Ión: átomo o grupo de átomos con carga eléctrica positiva o negativa.

Insoluble: que no puede disolverse.

M

Manglar: tipo de bosque (ecosistema) que se encuentra localizado a lo largo de algunas costas tropicales y subtropicales en áreas de influencia marina (estuarios y zonas costeras).

Marea roja: floración que ocurre en las aguas marinas, por un rápido aumento de microalgas que pueden producir decoloraciones roja, verde, amarilla e incluso invisible y son capaces de causar intoxicaciones.

Margen continental: zona de separación entre el continente y la planicie abisal o fondo oceánico profundo que incluye la plataforma continental y el talud, eventualmente incluye

la emersión continental, pero no incluye el fondo oceánico profundo, sus crestas oceánicas o su subsuelo.

Marisma: ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua dulce o de mar, aunque normalmente es una mezcla de ambas.

Microplancton: plancton formado por organismos entre 50 micrones y un milímetro.

Migración: desplazamiento de grupos humanos o especies por diversas causas.

Molusco: filum extenso de invertebrados, algunos de cuerpo blando, no segmentado, protegido en parte o totalmente por una envoltura externa dura, de naturaleza calcárea, como los caracoles.

P

Plancton: comunidad biótica delimitada ecológica y fisiológicamente, formada por los organismos en suspensión en las aguas dulces, salobres o marinas.

Pleamar: acenso de la superficie del océano debido a la atracción gravitacional de la luna y del sol.

Precipitación: caída de agua sólida o líquida por la condensación del vapor sobre la superficie terrestre.

Productores primarios: los productores primarios son los organismos que hacen entrar la energía en los ecosistemas. Los principales productores primarios son las plantas verdes terrestres y acuáticas, incluidas las algas,

y algunas bacterias. Forman el 99,9% en peso de los seres vivos de la biosfera.

Q

Quelonios: nombre científico de la familia de las tortugas.

Quimiosíntesis: síntesis de materiales orgánicos producida por una fuente de energía química.

R

Red Trófica: formada por el conjunto de seres que van alimentándose sucesivamente unos de otros.

S

Salinidad: concentración de sales en una solución.

Sedimento: material de tamaño pequeño que estando en una suspensión más o menos estable, en un fluido, acaba depositándose en el lugar más bajo por gravedad.

Sistema Climático Terrestre: procesos físicos y químicos internos de la atmósfera y el conjunto de sus interacciones con los otros componentes del medio ambiente.

Surgencia: son un fenómeno oceanográfico que consiste en el movimiento vertical de las masas de agua, de niveles profundos hacia la superficie. A este fenómeno también se le llama afloramiento y las aguas superficiales presentan generalmente un movimiento

de divergencia horizontal característico.

Sustancias tensoactivas: sustancias que disminuyen la tensión superficial de los líquidos, normalmente el agua.

Sustrato: medio de soporte de un conjunto de organismos vegetales y animales que viven en un mismo hábitat.

T

Talud continental: inclinación violenta del suelo marino que señala el límite del continente. El descenso brusco se ubica entre la plataforma continental y las zonas de las grandes profundidades marinas.

Topografía: relieve de un lugar.

Topografía: ciencia que estudia el conjunto de principios y

procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales

Toxina: producto muy tóxico, secretado por un organismo vegetal o animal.

Tsunami: ola gigante provocada por sismos, derrumbes, volcanes submarinos, etc.

Z

Zona abisal: zona del océano localizada a más de 4.000 metros de profundidad, donde los sedimentos generalmente son arcillas rojas y fangos calcáreos y silíceos.

Zona intermareal: parte de la costa comprendida entre los niveles de pleamar y bajamar que es barrida periódicamente por el flujo de la marea.

Zona franca turística: área delimitada del territorio nacional que tiene por objeto promover y desarrollar la prestación de servicios de la actividad turística.

Zonas subpolares: zonas que se encuentran en latitudes inmediatamente debajo de los polos.

Zooplankton: conjunto de animales, en su mayoría microscópicos, suspendidos en un hábitat acuático.

Zostera: pequeño género de plantas acuáticas. Se encuentran en los sustratos arenosos o en los estuarios, sumergidos o flotando parcialmente.

Salmuera: agua con alta concentración de sal disuelta (NaCl). Puede ser venenosa para algunos animales que beban de esta.

BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD 1

BULA-MEYER, G. 1990. Oceanografía. 100-114. En: Caribe Colombia. Fondo José Celestino Mutis - FEN Colombia. Colombia, 264 p.

COGNETTI, G., M. Sarà y G. Magazzù. 2001. Biología marina. Editorial Ariel. España. 619 p.

ENAP - Escuela Naval Almirante Padilla, 2005. Estudio oceanográfico de los Bancos de Salmedina Caribe colombiano. CIOH, COLCIENCIAS Colombia, Universidad Nacional de Colombia, SENA. Colombia. 111 p.

GROSS, M. G. y E. Gross. 1995. Oceanography a view of earth, 7 edición, Prentice Hall. 472 p.

MILLERO, F. J. 2006. Chemical oceanography. 3th edition. Taylor & Francis Group. Boca Ratón: CRC Press LLC. 496 p.

NAVARRETE, E. 2005. Apuntes de geología general. FICT – ESPOL. 14 p.

PINEDA, V. Morfología del fondo oceánico y características de la línea de costa. 135-144. Werlinger,

C., K. Alveal y H. Romo. 2004. Biología marina y oceanografía: conceptos y procesos, Volumen 1. Gobierno de Chile, Consejo Nacional del Libro y la Lectura. 696 p.

STEWART, R. H. 2008. Introduction to physical oceanography. Department of Oceanography, Texas A & M University. 345 p.

TAIT, R. V. 1987. Elementos de ecología marina. 2 edición. Editorial Acribia S.A. España. 446 p.

Recursos electrónicos

Boletín meteomarinero mensual CIOH <http://www.cioh.org.co/meteorologia/ResumenClimatologico.php>

Geología <http://ocw.unican.es/enseñanzas-tecnicas/geologia/Materiales/tema1.pdf>

La inquietante superficie terrestre <http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/113/htm/terrest.htm>

World Ocean Database and World Ocean Atlas Series <https://www.nodc.noaa.gov/OC5/indprod.html>.

UNIDAD 2

BOLTOVSKOY, D. (Eds). 1999. South Atlantic zooplankton. Volúmenes 1 y 2. Editorial Brackhuys. Universidad de California. 1705 p.

CASTRO, P. y M. Huber. 2000. Marine biology. 3rd edition. McGraw Hill, 444 p.

LALLI, C. M. y T. Parsons. 1997. Biological oceanography: an introduction. Butterworth Heinemann. Gran Bretaña. 314 p.

ROUND, F. E., R. M. Crawford y D. G. Mann. 2000. The Diatoms, biology and morphology of the genera. Cambridge University Press. New York, EE.UU. 747 p.

TOWNSEND, D. W. 2012. Oceanography and Marine Biology: an introduction to marine science. 1 edición. Sinauer Associates, Inc., 512 p.

VEGAS, M. 1971. Introducción a la ecología del bentos marino. Secretaria general de la OEA. Washington. 98 p.

Recursos electrónicos

Caribe Colombia <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/carcol/indice.htm>

UNIDAD 3

BARRAGÁN, J.M. 1997. Medio ambiente y desarrollo en las áreas litorales: Guía práctica para la planificación y gestión integradas. Oikos-tau, S.A. Barcelona. 159p.

ROJAS, X., P. Sierra-Correa, P. Lozano-Rivera y A. López. 2010. Guía metodológica para el manejo integrado de las zonas costeras en Colombia, manual 2: planificación de la zona costera. Serie de documentos generales INVEMAR No.44, 74 p.

STEER, R., F. Arias-Isaza, A. Ramos, P. Sierra-Correa, D. Alonso y P. Ocampo P. 1997. Documento base para la elaboración de la "Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras Colombianas". Documento de consultoría para el Ministerio del Medio Ambiente. Serie publicaciones especiales No.6, 390 p.

Recursos electrónicos

Diagnóstico y evaluación de la calidad de las aguas marinas y costeras del Caribe y Pacífico colombiano <http://www.invemar.org.co/publicaciones>

Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros en Colombia <http://www.invemar.org.co/publicaciones>

Unidad 4

GESTOSO SINGER, Graciela. "El barco naufragado en Ulu Burun y el intercambio de bienes en el Mediterráneo Oriental". En: DavarLogos, 2007, Vol. 7, No. 1, pp. 19-32. Disponible en <file:///E:/

Dialnet-ElBarcoNaufragadoEnUluBurunYElIntercambioDeBienes.pdf>. Consultada en julio 2015.

MASPERO, G. The Project Gutenberg E-book of History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria. Vol. 3. Disponible en <http://goo.gl/RHeSsD>. Consultada en julio 2015.

Recursos electrónicos

<<http://goo.gl/iE1Uj3>>. Consultada en julio 2015.

<<http://goo.gl/UJjaDc>>. Consultada en julio 2015.

<<http://naufragioentupiscina.com/>>. Consultada en julio 2015.

<<http://goo.gl/Oa7oKc>>. Consultada en julio 2015.

<http://www.iro.umontreal.ca/~vaucher/History/Prehistoric_Craft/>. Consultada en julio 2015.

Unidad 5

DE MATOS, José Luis. "La invención de la ciudad". En: Pabellón del conocimiento de los mares. Lisboa: Exposición Mundial de Lisboa, 1998.

Diccionario de la Lengua Española. Ed. 22. Vol. 8. Real Academia Española, 2001

PADILLA, Natalia (et. al). Videojuegos educativos: teorías y propuestas para el aprendizaje en grupo. En: Ciencia e Ingeniería Neogranadina. [en línea] Vol. 22, no. 1, 2012, pp. 139-150. [consultado 1 agosto 2015]. Disponible en <<http://goo.gl/hNY4pD>>

Unidad 6

Bárbaros – Vikingos (Documental). En: YouTube. YouTube, LLC. [en línea]. 5 diciembre 2013. Disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=6-f7c1orC6M>>. Consultada en julio 2015.

Cultura e Historia de los Vikingos. En: Visit Norway. Noruega powered by Nature. [en línea]. 22 diciembre 2014. Disponible en <<http://www.visitnorway.com/es/acerca-de-noruega/historia/los-vikingos/>>. Consultada en julio 2015.

Descubrimientos portugueses. En: Wikipedia. Fundación Wikimedia Inc. [en línea] 19 julio 2015. Disponible en <https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimientos_portugueses>. Consultada en julio 2015.

Exploraciones marítimas de los portugueses. En: YouTube. YouTube, LLC. [en línea] 19 febrero 2012. Disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=uLbweR1jBT8>>. Consultada en julio 2015.

Los Vikingos. En: Historia de la Navegación. [en línea]. 30 enero 2012. Disponible en <<http://historia-maritima.blogspot.com/2012/01/los-vikingos.html>>. Consultada en julio 2015.

MAURO, Féderic. "El Atlántico y el establecimiento de las relaciones entre continentes". En: Pabellón del conocimiento de los mares. Lisboa: Exposición Mundial de Lisboa. 1998.

Vikings: Vikings at sea. En: BBC - Primary History. BBC.

[en línea]. 2014. Disponible en <http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/vikings/vikings_at_sea/>. Consultada en julio 2015.

The Crusades. En: BBC. Bitesize. BBC. [en línea]. 2015. Disponible en <<http://www.bbc.co.uk/education/guides/zjbj6sg/revision>>. Consultada en julio 2015.

The Crusades (1095-1291). En: Heilbrunn Timeline of Art History. The Metropolitan Museum of Art. [en línea]. 2000-. Disponible en <http://www.metmuseum.org/toah/hd/crus/hd_crus.htm#slideshow1>. Consultada en julio 2015.

SINGH, Dylan. The Motives for 15th Century Spanish and Portuguese Exploration. En: Clio. A Journal for students of history in the Australian Capital Territory. Australian National University. [en línea]. 2007. Disponible en <<https://cliojournal.wikispaces.com/15th+Century+Spanish+and+Portuguese+Exploration>>. Consultada en julio de 2015.

Unidad 7

Age of Exploration. En: Mr. Nussbaum. Learning + Fun. Nussbaum Education Network LLC. [en línea]. 2015. Disponible en <<http://mrnussbaum.com/explorers/age/>>. Consultada en julio 2015.

DOS REIS, Estácio. "La longitud". En: Pabellón del conocimiento de los mares. Lisboa: Exposición Mundial de Lisboa. 1998.

GoConqr. Examtime Ltd. [en línea]. 2015. Disponible en

<<https://www.goconqr.com/es>>. Consultada en julio 2015.

Mapoteca Digital (actualizado). En: Razón Cartográfica. Wordpress, n.d. [en línea]. Disponible en <<http://razoncartografica.com/mapoteca/>>. Consultada en julio 2015.

McDougal Littell. ClassZone. Houghton Mifflin Publishing Company. [en línea]. 1995-2008. Disponible en <<http://www.classzone.com/cz/index.htm>>. (Social Studies/Middle School, y luego International. Escoja el libro World History: Survey). Consultada en julio 2015.

Old Maps Online. Klokant Technologies, University of Portsmouth. [en línea]. 2015. Disponible en <<http://www.oldmapsonline.org/>>. Consultada en julio 2015.

¿Qué es un mapa mental? N.p. [en línea]. 2014. Disponible en <<http://www.queesunmapamental.com/index.htm>>. Consultada en julio 2015.

Unidad 8

<<http://www.historiacultural.com/2012/05/guerra-espana-estados-unidos.html>>. Consultada en septiembre 2015.
<<http://palabrerioimpeccable.blogspot.com.co/2012/05/los-perros-de-roald-amundsen-y-el-fram.html>>. Consultada en septiembre 2015.

Museo del Mar, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá. [en línea]. 2012. Disponible en <<http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/>>.

>. Consultada en septiembre 2015.

Museo Marítimo de Vancouver, Canadá. [en línea]. 2015. Disponible <<http://vancouvermaritimemuseum.com/>>. Consultada en septiembre 2015.

Museo Marítimo Nacional, Londres, Reino Unido. [en línea]. 2015. Disponible en <<http://www.rmg.co.uk/>>. Consultada en septiembre 2015.

Museo Marítimo Nacional de Chile, Valparaíso. Área Educación [en línea]. 2015. Disponible en <<https://www.facebook.com/educacionmuseomn>>. Consultada en septiembre 2015.

Museo Marítimo Nacional de Dinamarca, Porsgrunn, Dinamarca. [en línea]. Disponible en <<http://mfs.dk/en>>. Consultada en septiembre 2015.

Unidad 9

Canal de Panamá. En: Actividad Cultural del Banco de la República. [en línea]. 2015. Disponible en <<http://www.banrepcultural.org/category/lugar-dccoveragespatial/canal-de-panam>>. Consultada en octubre 2015.

Colombia – Historia – Descubrimiento y Conquista, 1499-1550. En: Biblioteca Banco de la República. [en línea]. 25 octubre 2015. Disponible en <<http://www.banrepcultural.org/category/tema-dcsubject/colombia-historia-descubrimiento-y-conquista-1499-1550>>. Consultada en octubre 2015.

DE CASTELLANOS, Juan. Elegías de Varones ilustres de Indias. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1857, 513 p.

DE HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio. Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano. Madrid: Imprenta Real, 1726. 602 p.

FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín. Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines de siglo XVI. Madrid: Imprenta Nacional, 1829-1859. 5 v.

Fortificaciones. En: Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena. [en línea]. 2009. Disponible en <http://www.fortificacionesdecartagena.com/es/fortificaciones/museo_fortificaciones.htm>. Consultada en octubre 2015.

FUENTES CRISPÍN, Nara. Atlas Histórico Marítimo de Colombia, siglos XVI-XVIII. Bogotá: Comisión Colombiana del Océano, Entrelibros, 2015. 179 p.

HENAO, Jesús María y Gerardo Arrubla. Historia de Colombia para la enseñanza secundaria. Bogotá: Librería Colombiana Camacho Roldán y Tamayo, 1920, 2 v.

Historia del Canal. En: Canal de Panamá. [en línea]. 2014. Disponible en <<http://micanaldepanamá.com/nosotros/>>. Consultada en octubre 2015.

Historia de las Fuerzas Militares. Tomo Armada, Capítulos II, III y IV. Bogotá: Editorial Planeta, 1983.

La navegación lacustre: un rasgo cultural primordial de los mexicas. En: Aztecs at Mexicolore. [en línea]. 25 octubre 2015. Disponible en <<http://www.mexicolore.co.uk/aztecs/home/la-navegacion-lacustre-un-rasgo-cultural-primordial-de-los-mexicas>>. Consultada en octubre 2015.

Los Changos y sus ancestros. En: Museo Chileno de Arte Precolombino. [en línea]. 25 octubre 2015. Disponible en <<http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposiciones-temporales/los-changos-y-sus-ancestros/vivir/embarcaciones/#!/prettyPhoto>>. Consultada en octubre 2015.

PLAZAS, Guillermo. La Separación de Panamá, desde el punto de vista militar. Bogotá: Editorial ABC, 1987.

Revista Armada. Nos. 48-52, 54 y 55 (1972). Armada Nacional.

SÁNCHEZ, Efraín. Gobierno y Geografía. Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva Granada. Bogotá: Banco de la República, El Áncora Editores, 1999, 690 p.

SCHUSTER, Sven. El canal de Panamá y la Gran Guerra. En: Credencial Historia. [en línea]. No. 305. Disponible en <<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial-historia-no-305/la-neutralidad/el-canal>>. Consultada en octubre 2015.

Totora. Uso sostenible de un recurso natural. [en línea]. 25 octubre 2015. Disponible en <http://www.peruecologico.com.pe/flo_totora_2.htm>.

Consultada en octubre 2015.

Unidad 10

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 10 (agosto 4 de 1978). Por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1978. No. 35.077.

COLOMBIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, Decreto 1436 (junio 13 de 1984). Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 9o de la Ley 10 de 1978. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1984. No. 36671.

COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 1946 (septiembre 9 de 2013). Por medio del cual se reglamentan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 9 de la Ley 10 de 1978 y 2 Y 3 de la Ley 47 de 1993 en lo concerniente al mar territorial, la zona contigua, algunos aspectos de la plataforma continental de los territorios insulares colombianos en el Mar Caribe Occidental y a la integridad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2013. No. 48908.

COLOMBIA, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Decreto 1119 de 2014 (junio 17 de 2014). Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1946 de 9 de septiembre de 2014. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2013. No. 49.185

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. Nueva York, 30 de abril de 1982. En <https://www.dimar.mil.co/sites/default/files/attach/Texto%20de%20la%20%20CONVEMAR.PDF>

Unidad 11

Alcaldía Municipal de Tumaco "Caracterización Tumaco fil3763 6132613665303333306462383 6/CARACTERIZACION_2010.pdf (Recuperado el 10 de noviembre de 2015)

DÍAZ, Barrios y Diana López Ed. 2003 Las Praderas de Pastos Marinos en Colombia. Invemar. Santa Marta.

Dirección General Marítima. Capitanía de Puerto Buenaventura. En https://www.dimar.mil.co/capitania_buenaventura (Recuperado el 10 de Noviembre de 2015).

VILORIA DE LA HOZ, Joaquín. Ciudades portuarias del Caribe colombiano: propuestas para competir en una economía globalizada. Documentos de trabajo sobre Economía Regional. En <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-80.pdf> (Recuperado el 9 de Noviembre de 2015).

J.F. y Niño, L.M. Atlas ambiental de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. 2014 Incoder-Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Cartagena.

MARÍN, Bienvenido. 2000 Estado de los Estuarios y Lagunas

Costeras en Colombia en el año 2000. Invemar. Santa Marta.

MÁRQUEZ, Germán. 2006 Caribe Colombia Fen Colombia Ecosistemas Marinos. Banco de la República. Cartagena de Indias.

MURILLO, Iván. Aportes al conocimiento de la Reserva de Biósfera Seaflower (en prensa)

PÉREZ V., G. J. Historia, geografía y puerto como determinantes de la situación social en Buenaventura. Documentos de trabajo sobre Economía Regional. En <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-91.pdf> (Recuperado el 9 de Noviembre de 2015).

ROMERO-TORRES, M. & Acosta, A. 2010 Corales duros del Pacífico colombiano: guía visual de identificación. Unión Gráfica Ltda., Bogotá.

UNIDAD 12

ALLAN, R., J. Lindesay y D. Parker. 1996. El Niño Southern Oscillation and climatic variability. CSIRO. Australia, 405 p.

DENNY, M. 2008. How the ocean works: an Introduction to oceanography. Princeton University Press, 344 p.

DUARTE, C. M., S. Alonso, G. Benito, J. Dachs, C. Montes, M. Pardo, A. F. Ríos, R. Simó y F. Valladares. 2006. Cambio global: Impacto de la actividad humana sobre el sistema. CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, España. 166 p.

CCO-Comisión Colombiana del Océano. 2009. Política nacional del océano y los espacios costeros. Serie de documentos generales INVEMAR N° 16, 56 p.

FRANCO, A. 2009. Interrogante global: ¿Los mares tropicales subestimados y con potencial importancia en el cambio climático?. 125-132. En: Calentamiento global: más ciencia, mejores políticas, Revista La Tadeo, 74: 208 p.

IPCC, 2001. Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Tercer informe de evaluación Cambio Climático 2001: impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen. OMM-PNUMA. 92 p.

TIGREROS, P.C. y A. Franco. 2012. Biodiversidad "á-cido" un placer conocerla. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colombia. 123 p.

Recursos electrónicos

Adaptación al cambio climático en ciudades costeras de Colombia <http://www.invemar.org.co/publicaciones>.

Climate Change: Basic Information <http://www3.epa.gov/climatechange/basics/> El Cambio Climático en Colombia <http://www.pnud.org.co/iad/616264616264343435353737353535/Brochure%20resumen%20Proyecto.pdf>.

Trends in Atmospheric Carbon Dioxide <http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/>

UNIDAD 13

APHA (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION), AWWA (AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION) y WEF (WATER ENVIRONMENT FEDERATION). 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21 ed. United States of America. 981 p.

KAISER, M. J., M. J. Attrill, S. Jennings, D. N. Thomas y D. K. A. Barnes. 2011. Marine Ecology: Processes, Systems, and Impacts. 2 edición. Oxford University Press, 528 p.

LEVINTON, J. S. 2013. Marine Biology: Function, Biodiversity, Ecology. 4 edición. Oxford University Press, 576 p.

Recursos electrónicos

Convenio Internacional MARPOL <https://www.dimar.mil.co/content/convenio-internacional-para-prevenir-la-contaminaci%C3%B3n-por-buques-1973-y-su-protocolo-de-1978>

La contaminación marina <http://www.nationalgeographic.es>

Red de monitoreo de la calidad de aguas marinas y costeras de Colombia-REDCAM <http://siam.invemar.org.co/siam/redcam/index.jsp>

UNIDAD 14

DAVIS, R. A. 1991. Oceanography: an introduction to the marine

environment. 2 edición. William C Brown Pub., 448 p.

Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2009. Protocolo para tsunami. Área de comunicaciones Parques Nacionales Naturales de Colombia. Bogotá, 20 p.

STEWART, R. H. 2005. Introduction to physical oceanography. Department of oceanography, Texas A&M University. 345 p.

Recursos electrónicos

Pacific Tsunami Warning Center <http://ptwc.weather.gov/>

Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami <http://www.osso.org.co/tsunami/>

Tsunami <http://www.tsunami.noaa.gov/>

